

בשלייה נניח שהשפה L חסרת הקשר, ויהי N הקבוע המובטח מלמת הניפוח.
נסתכל במחרוזות $w = a^N b^N c^N d^N$. המילה בשפה וכן $|w| \geq N$.

לכן, ע"פ הלמה והנחת השלייה, קיים פירוק של $w = tuxyz$ כך ש:

1. $|uy| > 0$
2. $|uxy| \leq N$
3. $tu^i xy^j z \in L, \forall i \geq 0$

נשים לב שע"פ התנאי השני מתקיימת אחת משתי האפשרויות הבאות:

- החלקים uy נמצאים כולם בתוך רצף של אות אחת (למשל כולם a).
- החלקים uy נמצאים כולם בתוך רצפי שתי אותיות צמודות (למשל בתוך אותיות ה- b וה- c).

בכל מקרה, בתוך uy לא יופיעו שתי אותיות לא עוקבות.

נחלק לארבעה מקרים אפשריים, ונראה שבכל מקרה יש ניפוח שעבורו המילה אינה בשפה.

1. uy מכיל אותיות a (לפחות אחת). במקרה זה יתכן שהוא מכיל גם אותיות b , אך הוא לא יכול להכיל אותיות c או d . במקרה זה, אם ננפח את החלקים y ו- u בחזקת $i = 2$ נקבל שבמילה המנופחת $w_2 = tu^2 xy^2 z$, מספר האותיות a גדל (כמספר אותיות ה- a בחלקים y ו- u), אך מספר אותיות ה- c נשאר כפי שהוא. ואז:

$$\#a_{w_2} = N + \#a_{uy} \geq N + 1 > N = \#c_{w_2}$$
ולכן המילה אינה בשפה.

2. uy מכיל אותיות b . במקרה כזה uy לא יכול להכיל אותיות d . באופן דומה לחלוקה הקודמת, אם ננפח בחזקת 2 נקבל שמספר אותיות ה- b גדל בלפחות 1 ומספר אותיות ה- d נשאר כפי שהוא, ולכן המילה אינה בשפה.

3. uy מכיל אותיות c , במקרה כזה לא יתכן ש- uy מכיל אותיות a . לכן, באופן דומה לחלוקות הקודמות, אם ננפח את החלקים y ו- u בחזקת 2 נקבל שמספר אותיות ה- c גדל ומספר אותיות ה- a נשאר כפי שהיה ולכן המילה אינה בשפה.

4. uy מכיל אותיות d . במקרה זה לא יתכן שהוא מכיל גם אותיות b . באופן דומה לחלוקות הקודמות, אם ננפח את החלקים y ו- u בחזקת 2 אז נקבל שמספר האותיות d גדל אך מספר אותיות ה- b נשאר כפי שהוא, ולכן המילה אינה בשפה.

החלוקה הזו למקרים מכסה את כל האפשרויות של החלוקה ע"פ התנאים לעיל.
קיבלנו שלכל חלוקה קיים ניפוח i שעבורו המילה המנופחת אינה בשפה, בסתירה להנחה.
לכן השפה L אינה חסרת הקשר.